



Tecnológico de Monterrey

Ángel feliciano Barba Martinez A01643923

Jersson Gilberto Parra Rivera A01648001

Manuel Fernando Gutiérrez Fuentes A01642724

Carlos Alonso Hernández Rodríguez A01648282

Mauricio Alejandro Dominguez Ramírez A01779117

14 de mayo del 2026

Modelación computacional de sistemas electromagnéticos

Gpo 307

Explicación de código

En este código simulamos en matlab el campo magnético que genera un solenoide. Un solenoide es una bobina formada por varias espiras circulares por donde pasa corriente eléctrica. Cuando la corriente circula por esas espiras, se produce un campo magnético alrededor y dentro de la bobina.

Primero, en la función main() se definen los datos principales del problema. Por ejemplo, $n_l=5$ significa que el solenoide tiene 5 espiras, $N=20$ indica que cada espira se divide en 20 segmentos, $R=1.5$ es el radio de las espiras e $I=300$ es la corriente eléctrica. También usamos la constante $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}$, con ella se calcula k_m , que después sirve para calcular el campo magnético.

La función espiras() se encarga de formar el solenoide. Para lograrlo se utiliza el producto del radio con seno y coseno para y, x respectivamente, ya que las espiras tienen forma circular. También acomoda cada espira en una posición diferente sobre el eje z , para que se vea como una bobina. Además, calcula dx, dy y dz , que representan la dirección de la corriente en cada segmento pequeño. Para esto estos pequeños segmentos se utilizó el diferencial de línea, siendo un segmento vectorial obtenido de la derivada de la posición respecto al ángulo: $d\mathbf{l} = (-R\sin\theta \mathbf{i} + R\cos\theta \mathbf{j})d\theta$.

El primer resultado muestra las espiras del solenoide en 3D. En la imagen se ven las vueltas en color rojo y las flechas indican la dirección de la corriente. Esta gráfica sirve para entender cómo está construida la bobina y de dónde se va a generar el campo magnético.

Después, la función campoB() calcula el campo magnético en distintos puntos del espacio. El programa usa 4 ciclos "for" para revisar muchos puntos y calcular cuánto campo aporta cada segmento de corriente. Los primeros 3 ciclos se utilizan para recorrer cada eje (x, y, z) y uno último para cada punto, siendo el producto del número de espirales y el total de puntos para cada uno.

Para esto se basa en la Ley de Biot-Savart, que explica cómo una corriente eléctrica produce un campo magnético. Debido a que la fórmula original es la derivada del campo magnético, utilizamos una integral para encontrar la magnitud en cada punto del espiral y sumar todas las aportaciones para cada eje utilizando el principio de superposición, las cuales serán guardadas en vectores de sus respectivos ejes. La fórmula para encontrar dB_x, dB_y, dB_z son diferentes ya que utilizamos el producto cruz entre el diferencial de línea ($d\mathbf{l}$) y el vector del segmento al punto p ($\mathbf{r}_x, \mathbf{r}_y, \mathbf{r}_z$) ya que el campo magnético es perpendicular a la corriente y a la línea que une el segmento con el punto. Igualmente calculamos la norma de este vector (r) utilizando las componentes de cada dimensión y el radio del cable, para evitar divisiones entre 0. Dividimos entre r^3 y no r^2 porque sustituimos los valores del vector unitario.

El segundo resultado muestra el campo magnético generado por el solenoide. Los colores representan la intensidad del campo: las zonas rojas y amarillas indican mayor intensidad, mientras que las zonas azules indican menor intensidad. Se puede observar que el campo es más fuerte dentro del solenoide y más débil afuera. Las líneas muestran la dirección del campo y cómo se curva alrededor de la bobina.



